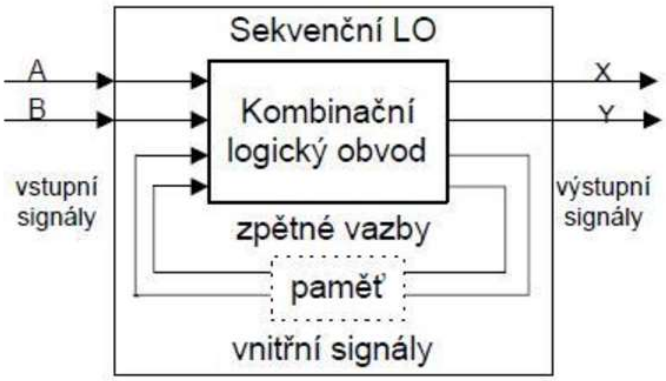
3. Sekvenční logické obvody (SLO)

- Obecné schéma SLO, vnitřní signály
- Pojem sekvenční logické funkce, způsoby jejího vyjádření
- Činnost klopného obvodu RS, D a JK
- Postup při návrhu a realizaci SLO



Sekvence je chápána jako časová posloupnost. Sekvenční obvody mají stav na výstupu závislý nejen na vstupních kombinacích, ale i na jejich předchozím sledu, tzn. že mají paměť předchozích vstupních a výstupních kombinací. Jediné kombinaci vstupů může odpovídat více různých hodnot výstupů. Mezi obvyklé sekvenční obvody patří: klopné obvody, registry, čítače, paměti, mikroprocesory.

Asynchronní sekvenční obvody

Jsou to obvody, ve kterých působí změna vstupů „okamžitě“ na výstup, zpoždění je dáno jen průchodem logickými členy. Asynchronní obvod může proto reagovat na podnět velmi rychle.

Synchronní sekvenční obvody

Tyto obvody nemění stav na výstupu ihned po změně vstupů, ale až po změně dalšího signálu -taktovací signál (hodinový, „clock“). Systém mění své hodnoty jen v definovaných okamžicích, danými hodinovým signálem, např. při jeho náběžné hraně. Všechny výstupy se tedy mění současně.

Pojem sekvenční logické funkce, způsoby jejího vyjádření

Popis sekvenčních obvodů

• slovně: logická funkce je popsána slovním vyjádřením, např. stav na výstupu Q se změní v opačný, vždy při sestupné hraně impulsu na vstupu D

• vzorcem (logickým výrazem): pro vyjádření logické funkce vzorcem se používají podobně jako u kombinačních obvodů symboly logických funkcí + · ⇔ ⇒ap.

- Charakteristickým znakem rovnice sekvenční logické funkce je výskyt závislé proměnné (výstup) na obou stranách.

Příklad: Y = a . (b + Y)

• časovým diagramem: časový diagram znázorňuje stavy signálů v závislosti na čase, pro přehlednost se kreslí pod sebe, často bez vyznačené časové osy,

Klopný obvod RS má v asynchronním provedení dva vstupy: R a S

a obvykle dva výstupy: Q a NOT(Q).

Vstup R (reset, nulování) -uvede výstup Q do stavu logické 0

Vstup S (set, nastavení) -uvede výstup Q do stavu logické 1

Synchronní obvod RST má tři vstupy: R, S a T

a obvykle dva výstupy: Q a NOT(Q).

Vstup R (reset, nulování) -uvede výstup Q do stavu logické 0 (L).

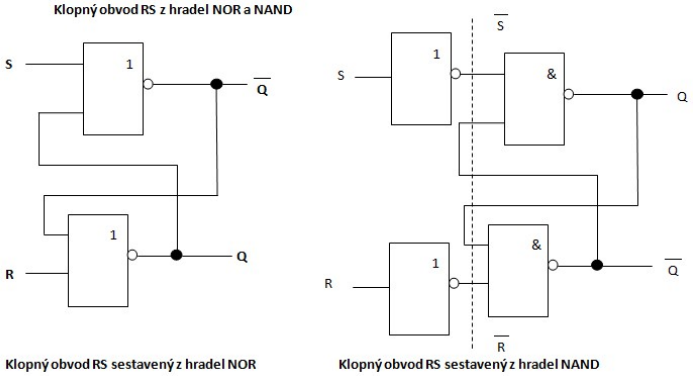
Vstup S (set, nastavení) -uvede výstup Q do stavu logické 1 (H).

Vstup CLK (synchronizační, hodinový, C, CL, CLK) -slouží k ovládání obvodu v definovaných okamžicích.

Výstup NOT(Q) nabývá opačných hodnot než výstup Q.

asynchronního RS tvořeného obvody NOR			asynchronního RS tvořeného obvody NAND		
R	S	Q_{n+1}	R	S	Q_{n+1}
0	0	Q_n	0	0	X
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	X	1	1	Q_n

Klopný obvod RS z hradel NOR a NAND

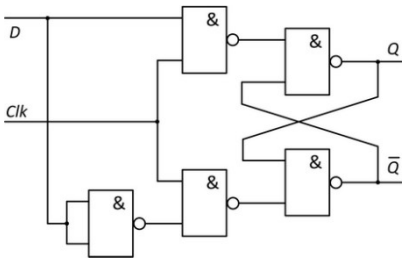


Klopný obvod D vznikne ze synchronního obvodu RST zařazením invertoru mezi vstupy R a S, čímž se vyloučí stav shodných hodnot na vstupech R a S (R=0 ∧S=0,R=1 ∧S=1). Obvod má dva vstupy: D, CLK a obvykle dva výstupy: Q, NOT(Q). Lze jej jednoduše použít jako jednobitovou paměť. Vstup D (data) - slouží k přivedení hodnoty, která se má uchovat. Při D = 0 se nic neděje.

kopíruje během impulsu na CLK stav na vstupu D. Obvod s dynamickým řízením zápisu –reaguje pouze na změnu úrovně na vstupu C, tzn. na vzestupnou nebo na sestupnou hranu impulsu.

klopného obvodu D	
D	Q_{n+1}
0	0
1	1

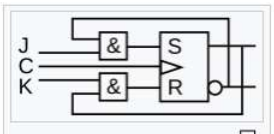
- Nastaví se pouze při přivedení CLK



Vstupy J a K

JK má vstupy funkčně shodné s obvodem RS: **J** nastavuje hodnotu logická 1, vstup **K** nastavuje hodnotu logická 0. Pokud jsou oba vstupy J a K aktivní (u klopného obvodu RS mluvíme o *zakázaném stavu*), vnitřní hodnota se při hodinovém pulzu neguje. Oproti RS se tento klopný obvod vyrábí pouze v synchronní variantě.

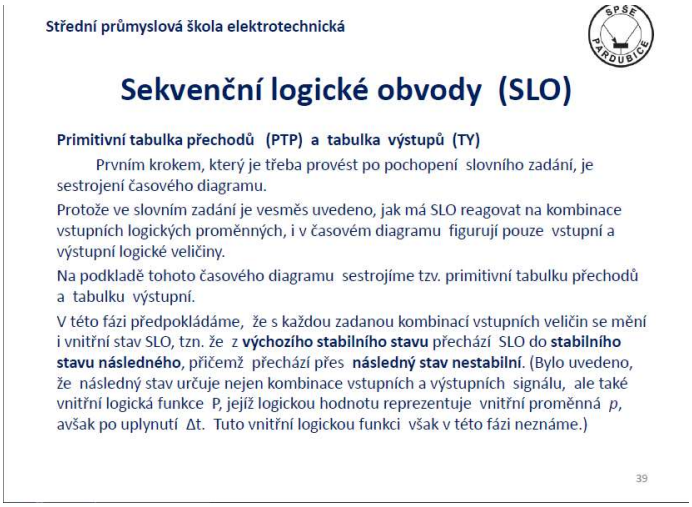
klopného obvodu JK		
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}_n$



Realizace klopného obvodu JK pomocí klopného obvodu RS a ANDů

- Nemá zakázaný stav

– **Postup při návrhu a realizaci SLO**



Střední průmyslová škola elektrotechnická

Sekvenční logické obvody (SLO)

Primitivní tabulka přechodů (PTP) a tabulka výstupů (TY)

Prvním krokem, který je třeba provést po pochopení slovního zadání, je sestrojení časového diagramu.

Protože ve slovním zadání je vesměs uvedeno, jak má SLO reagovat na kombinace vstupních logických proměnných, i v časovém diagramu figurují pouze vstupní a výstupní logické veličiny.

Na podkladě tohoto časového diagramu sestrojíme tzv. primitivní tabulku přechodů a tabulku výstupní.

V této fázi předpokládáme, že s každou zadanou kombinací vstupních veličin se mění i vnitřní stav SLO, tzn. že z **výchozího stabilního stavu** přechází SLO do **stabilního stavu následného**, přičemž přechází přes **následný stav nestabilní**. (Bylo uvedeno, že následný stav určuje nejen kombinace vstupních a výstupních signálu, ale také vnitřní logická funkce P, jejíž logickou hodnotu reprezentuje vnitřní proměnná *p*, avšak po uplynutí Δt. Tuto vnitřní logickou funkci však v této fázi neznáme.)

39

Co to jsou ekvivalentní řádky PTP resp. ekvivalentní stavy SLO?

Jsou to vlastně stavy shodné, které se do PTP dostaly tak, že jsme v časovém diagramu přehlédli, že jedné kombinaci vstupních a výstupních signálů bylo přiřazeno více stavů. Není to chyba podstatná, jedná se spíše o přehlédnutí a uvedený postup by měl tuto nejasnost odhalit a odstranit.

Na základě PTP se též sestrojuje a používá tzv. **graf přechodů**. Je to orientovaný graf, jehož uzly představují stabilní stavy obvodu a orientované hrany odpovídají přechodům ze stavu výchozího do stavu následného. Každému uzlu je přiřazena odpovídající vstupní kombinace, u každé orientované hrany je uvedena vstupní kombinace, která přechod vyvolává. U uzlů je též vyznačena hodnota výstupů. Je tedy zřejmé, že zPTP a TY lze jednoznačně sestrojit graf přechodů a naopak zgrafu přechodů lze snadno přejít kPTP a TY . Jedná se tedy o útvary rovnocenné. //

Redukovaná tabulka přechodů (RTP)

Druhým krokem v pořadí je sestavení redukované tabulky přechodů.

Postupujeme tak, že v PTP vysledujeme řádky s tzv. **nekonfliktními stavy**. V této etapě **nerozlišujeme stavy stabilní a nestabilní**.

Návrhu MP musí předcházet kontrola RTP, v níž musíme vyznačit tzv. **sousední stabilní stavy**, tj. takové stavy, mezi nimiž existuje přímý přechod.

Tím se rozumí přechod z jednoho (výchozího) stabilního stavu do cílového stabilního stavu přes jeden stav nestabilní (t.zn. přechod mezi dvěma stabilními stavy vrůzných řádcích RTP).

Mapa vnitřních proměnných (MVP)

ZRTP a MP vdalším kroku sestavíme mapu vnitřních proměnných (MVP), která definuje přechodovou funkci P = g(**X**,**P**) vnitřních stavů. MVP má tvar, tedy počet políček (a tudíž počet řádků a sloupců), stejný jako RTP. Při konstrukci MVP postupujeme tak, že vRTP vyznačíme podle dříve navržené MP hodnoty vnitřních proměnných.

Mapa výstupních funkcí (MVF)

V předcházejících odstavcích jsme popsali způsob vyjádření jednotlivých stavů SLO (PTP) a odpovídajících hodnot výstupní log. proměnné (log. proměnných) (TY), stanovení počtu vnitřních proměnných, které jsou nutné pro odlišení některých stavů (RTP), jejich přiřazení stavům (MP) a určení přechodové funkce vnitřních stavů (MVP).

Nyní je třeba uvést způsob určení hodnot výstupní logické proměnné (výstupních log. proměnných), resp. vztahu (vztahů), tj. logické rovnice (log. rovnic)

Y = g(**X**, **P**).

Tento výraz, který reprezentuje tolik logických rovnic, kolik je výstupních logických proměnných sekvenčního obvodu, jednoznačně definuje hodnotu výstupního logické proměnné (log. proměnných) podle okamžitých hodnot vstupních a vnitřních proměnných.

Logickou rovnici pro každou výstupní logickou proměnnou SLO stanovíme z MVF. **Mapa výstupních funkcí (MVF)**

V předcházejících odstavcích jsme popsali způsob vyjádření jednotlivých stavů SLO (PTP) a odpovídajících hodnot výstupní log. proměnné (log. proměnných) (TY), stanovení počtu vnitřních proměnných, které jsou nutné pro odlišení některých stavů (RTP), jejich přiřazení stavům (MP) a určení přechodové funkce vnitřních stavů (MVP).

Nyní je třeba uvést způsob určení hodnot výstupní logické proměnné (výstupních log. proměnných), resp. vztahu (vztahů), tj. logické rovnice (log. rovnic)

Y = g(**X**, **P**).

Tento výraz, který reprezentuje tolik logických rovnic, kolik je výstupních logických proměnných sekvenčního obvodu, jednoznačně definuje hodnotu výstupního logické proměnné (log. proměnných) podle okamžitých hodnot vstupních a vnitřních proměnných.

Logickou rovnici pro každou výstupní logickou proměnnou SLO stanovíme zMVF.